onec-ai

MCP-СЕРВЕР ДЛЯ КОМАНД 1С И BAS

AI, который знает вашу конфигурацию

Разработчики, аналитики и поддержка получают точные ответы с цитатами из вашего кода — за секунды, а не за часы поиска.



Разработка | Аналитика и ТЗ | Поддержка пользователей

Чорнобай Віталій t.me/chornobai1 chornobai1@gmail.com

ПРОБЛЕМА

Конфигурация выросла. Знания о ней — нет.

2,8 млн
строк кода в конфигурации крупного холдинга

5 600+
программных модулей

1 800+
документов и справочников — и лишь несколько человек знают, как всё связано

Разработчик

«Где формируется это движение? Кто ещё вызывает процедуру? Что сломается, если её изменить?» — часы «археологии» в конфигураторе.

Аналитик

Чтобы написать ТЗ, отвлекает разработчика вопросом «а как это сейчас работает?». ТЗ с белыми пятнами возвращается на доработку.

Поддержка

Заявка «не проводится документ» ходит по кругу между линиями, пока кто-то не найдёт причину в коде.

Бизнес

Доработки длятся дольше, чем хотелось бы, после релизов появляются регрессии, а ключевые знания — в головах 2–3 человек.

до 58%
рабочего времени разработчики тратят на понимание уже написанного кода

Xia et al., IEEE Transactions on Software Engineering, 2018

ПОЧЕМУ НЕ ПРОСТО CHATGPT

Обычный AI знает 1С.
Он не знает вашу 1С.

	AI «из коробки»	AI + onec-ai
ЗНАНИЯ	✕ Общие знания о 1С из интернета	✓ Ваш код, метаданные, формы, роли — актуальны каждый день
ТОЧНОСТЬ	✕ Выдумывает реквизиты и процедуры, которых у вас нет	✓ Цитирует файл, процедуру и строку. Нет факта — так и говорит
СВЯЗИ	✕ Видит только фрагмент, который вы вставили в чат	✓ Граф зависимостей: кто кого вызывает и что затронет изменение
ЗАЯВКИ	✕ Ничего не знает об обращениях пользователей	✓ Читает заявку Service Desk / Jira вместе со скриншотами
ДОСТУП	✕ Либо весь код в чат, либо ничего	✓ Роли: разработчик видит код, аналитик — логику, пользователь — метаданные

РЕШЕНИЕ

onec-ai — слой знаний между вашей 1С и AI-ассистентом команды

Ваша 1С

- Конфигурация: код и метаданные
- Код в справочниках (алгоритмы)
- Заявки Service Desk / Jira

onec-ai

- Поисковый индекс кода и метаданных
- Граф зависимостей
- Навыки и стандарты 1С
- Коннекторы к заявкам

32 ИНСТРУМЕНТА · MCP

AI-клиент

- Claude (Desktop, Code)
- Cursor
- Codex

Команда

- Разработчики
- Аналитики
- Поддержка и ключевые пользователи

Вы выбираете AI — мы даём ему знания

Команда работает в привычном AI-клиенте. onec-ai добавляет ему контекст именно вашей конфигурации.

Открытый стандарт MCP

Model Context Protocol — открытый протокол подключения инструментов к AI. Без привязки к одному вендору.

Подключение одним установщиком

Для каждого сотрудника: без прав администратора и ручного редактирования конфигов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

От коммита в конфигурации до ответа AI

01 · ВЫГРУЗКА

Снимок конфигурации

Агент на Windows по расписанию выгружает конфигурацию в Git. Рабочая база при этом не меняется.

02 · ИНДЕКСАЦИЯ

Только изменённое

Инкрементально, по контрольным суммам файлов. Код режется по процедурам, метаданные — по реквизитам, с именами и синонимами.

03 · ГРАФ

Все связи

Вызовы процедур, движения регистров, роли, формы, типы — и даже код, который хранится в данных справочников.

04 · ОТВЕТ

Гибридный поиск

Смысловой + точный + графовый поиск сливаются в один рейтинг → ответ со ссылками на источник.

~10 мин
от коммита до обновлённого индекса

~0,3 с
точный поиск по 2,8 млн строк кода

32
инструмента MCP: поиск, граф, формы, роли, заявки, сборка

84
навыка для 1С: формы, роли, СКД, БСП, запросы

ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

Меньше археологии — больше разработки

- Поиск по коду и метаданным с цитатами: файл, процедура, строка
- Анализ влияния изменений — до 5 уровней зависимостей
- Отчёт о рисках по каждому релизу — автоматически после коммита
- Сборка внешних обработок и отчётов, проверка XML на агенте с вашей платформой
- Стандарты кода команды — как «навыки» для AI

Результат: разработчик тратит время на **решение**, а не на поиск места, где его применить.

DEV Кто вызывает «ЗаполнитьПоОснованию» и что сломается, если изменить её параметры?

`find_callers` `impact_analysis`

DEV Какая процедура срабатывает на кнопку «Заполнить» в форме заказа?

`form_events` `trace_form_handler`

DEV Где формируются движения по регистру взаиморасчётов?

`search_code` `graph_context`

DEV Собери внешнюю обработку из этих исходников и проверь XML

`worker: build_epf` `validate_xml`

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА

От задачи — к готовому коду

AI-ассистент · подключён onec-ai

Запрети проводить реализацию, если клиент в стоп-листе. Что и где изменить?

- ✓ search_code «стоп-лист клиента» — СтопЛистСервер.КлиентЗаблокирован()
- ✓ find_callers ОбработкаПроведения — 3 вызова
- ✓ impact_analysis РеализацияТоваровУслуг — 2 отчёта и обмен только читают документ

Где: `РеализацияТоваровУслуг` → модуль объекта, `ОбработкаПроведения()`, строка 42. Замените проверку флага на общую функцию стоп-листа:

Documents/РеализацияТоваровУслуг/Ext/ObjectModule.bsl

```
41    Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
42  -     Если Контрагент.Заблокирован Тогда
42  +     Если СтопЛистСервер.КлиентЗаблокирован(Контрагент, Дата) Тогда
43  +         ОбщегоНазначения.СообщитьПользователю(
44  +             НСтр("ru = 'Клиент в стоп-листе'"),, "Контрагент");
45            Отказ = Истина;
46        КонецЕсли;
```

Влияние: отчёты и обмен документ только читают — изменение их не сломает. Патч сохранён как черновик, в Конфигуратор его переносите вы.

ИЛИ — НОВАЯ ОБРАБОТКА

Внешняя обработка за минуты

Создай внешнюю обработку: загрузка цен поставщика из Excel

- ✓ Сгенерированы форма, модуль и макет
- ✓ `worker_upload_staging` — исходники на агенте
- ✓ `build_epf` — сборка на вашей платформе 1С
- ✓ XML проверен, ошибок нет

ЗагрузкаЦенПоставщика.epf
готово · ссылка на скачивание

Иллюстративный пример. Названия объектов условные.

ДЛЯ АНАЛИТИКОВ

ТЗ на фактах, а не на предположениях

- Структура объектов с синонимами — так, как видит пользователь
- Текущая логика человеческим языком — без полного доступа к исходному коду
- Черновики ТЗ и спецификаций в отдельной зоне артефактов
- Перечень затронутых объектов — более точная оценка трудоёмкости

BA Какие реквизиты и табличные части у «Заказа клиента»? Названия — как в интерфейсе.

`object_structure`

BA Объясни по шагам, как сейчас рассчитывается скидка в заказе.

`ask` `search_code`

BA Какие объекты затронет новое поле «Сезон» в номенклатуре?

`find_usages` `impact_analysis`

BA Составь черновик ТЗ на доработку по заявке ERP-1024.

`get_servicedesk_task_context` `artifact_create_draft`

Результат: **меньше отвлечений** разработчиков, меньше белых пятен в ТЗ и возвратов на доработку.

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖКИ

От заявки до причины — за минуты

Пользователи обращаются как и раньше — через Service Desk или Jira. Меняется то, что происходит дальше.



Заявка

Пользователь описывает проблему и прикладывает скриншот ошибки — как обычно

Номер

Специалист передаёт AI номер или ссылку на заявку

Контекст

AI читает описание, комментарии, согласования и вложения

Причина

Находит в коде место и условие, которое вызывает ошибку

Решение

Что сделать пользователю сейчас — и что исправить разработчику

ОБЫЧНО

Заявка переходит между линиями поддержки, разработчик отвлекается на диагностику, пользователь ждёт ответа днями.

С ONEC-AI

Первая линия сама находит причину типовых ошибок, разработчик получает готовый диагноз с местом в коде.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ

Один вопрос — диагноз с местом в коде

AI-ассистент · подключён onec-ai

Заявка SD-10482: «Не проводится реализация — *Недостаточно товара на складе*, хотя в остатках товар есть». Найди причину.

- ✓ `get_servicedesk_task_context` — заявка, 3 комментария, 1 скриншот
- ✓ `grep_code «Недостаточно товара»` — 4 совпадения
- ✓ `find_callers ПроверитьОстатки` — 3 вызова
- ✓ `read_source ЗапасыСервер` — строки 180–240

Причина. При проведении остаток контролируется в разрезе **склада и серии**. В строках 3 и 5 серия не заполнена, поэтому остаток «без серии» нулевой, хотя общий остаток товара есть.

Где: `ЗапасыСервер.ПроверитьОстатки()`, строка 214 — условие отбора по серии.

Пользователю: заполнить серию в строках 3 и 5 и провести документ повторно.
Разработчику: предложение по исправлению сохранено как черновик в зоне артефактов.

Конкретно, а не в общем

Ответ привязан к вашему коду: модуль, процедура, строка.

Два адресата

Что делать пользователю сейчас — и что исправить в конфигурации.

Ничего не изменено

Исправление — только черновик. Решение принимает человек.

Иллюстративный пример. Названия объектов условные.

КЕЙС · КРУПНЫЙ АГРОХОЛДИНГ

Проверено на конфигурации масштаба enterprise

Конфигурация

2,83 млн	строк кода
5 645	модулей
1 167	документов
647	справочников

Что видит AI

210 тыс.	фрагментов в поисковом индексе
1,97 млн	связей в графе зависимостей
43,9 тыс.	элементов метаданных
6 200+	обычных форм — AI читает и их

Как работает

94%	контрольных вопросов — ежедневный автотест качества
1,5–6 мин	ежедневное обновление индекса
0,3–3 с	типичный ответ инструмента
1 сервер	8 vCPU — для всей команды

КЕЙС · ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

От пилота до ежедневного инструмента за 4 месяца

41 тыс.
вызовов инструментов AI-ассистентами с июня

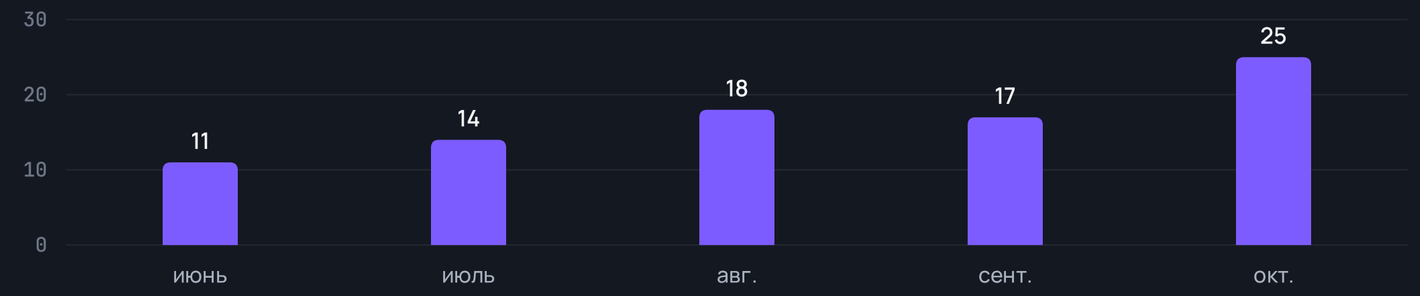
30
специалистов уже работают с сервером

287
обращений AI к заявкам Service Desk / Jira

134
подготовленных артефакта: отчёты проверок, предложения исправлений, ТЗ

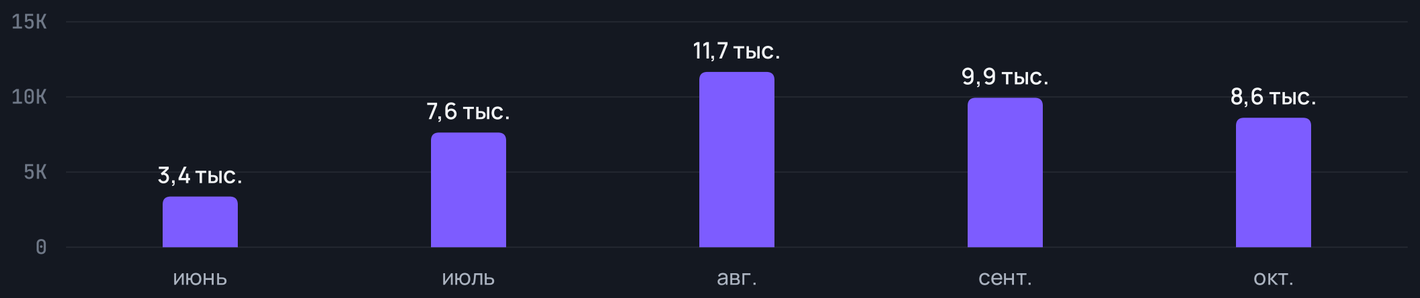
Активные пользователи в месяц

Количество специалистов, обращавшихся к серверу



Вызовы инструментов в месяц

Июнь — с 12.06 (запуск), октябрь — 1–21.10



ЭКОНОМИКА

Посчитайте эффект для своей команды

Разработчиков 1С — 10

Аналитиков и консультантов — 4

Заявок на 2-ю/3-ю линию в месяц — 200

Стоимость часа специалиста, ₴ — 600

Сценарий

Осторожный | **Базовый** | Оптимистичный

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ В ГОД · ОЦЕНКА

2,66 млн ₴

≈ **2,3** штатной единицы, высвобожденной под развитие, а не под рутину

Часов в месяц	Гривен в месяц	Часов в год
369	221 тыс.	4 426

Откуда экономия, часов в месяц



Разработка 192 · Аналитика 77 · Поддержка 100

Как считаем (сценарий «базовый»): разработчик и аналитик — 160 ч/мес, из которых AI снимает 12% и 12% времени на поиск и разбор кода и текущей логики; поддержка — минус 30 мин диагностики на заявку. Это оценка, фактический эффект измеряем в пилоте. Для сравнения: до 58% времени разработчика — понимание кода (Xia et al., 2018); задача с AI-ассистентом — на 55,8% быстрее (Peng et al., 2023).

ЭФФЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Больше, чем сэкономленные часы

Быстрее к результату

Меньше времени на разбор существующего кода — доработки попадают к пользователям раньше.

Меньше регрессий

Анализ влияния перед изменением и автоматический отчёт о рисках после каждого релиза.

Знания не увольняются

Логику конфигурации объясняет система, а не 2–3 незаменимых человека. Ниже риск для бизнеса.

Быстрый онбординг

Новичок задаёт вопросы AI, а не отвлекает старших коллег. Погружение в конфигурацию — заметно быстрее.

Разгрузка поддержки

Часть заявок первая линия закрывает сама, без эскалации на разработчиков.

Прозрачность

Аудит запросов показывает, какие процессы и модули вызывают больше всего вопросов — где стоит улучшать.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

AI видит ровно то, что разрешено

Только чтение

Сервер не меняет ни конфигурацию, ни базу. Предложения изменений — только черновики в отдельной зоне.

Роли доступа

Разработчик, аналитик, пользователь. Полный исходный код видит только роль «разработчик».

Персональные ключи

У каждого сотрудника свой ключ. Отзыв — в один клик, без влияния на других.

Полный аудит

Каждый вызов фиксируется: кто, какой инструмент, когда и сколько длился.

Секреты под маской

Пароли и токены в алгоритмах из справочников маскируются ещё до индексации.

Ваш контур — ваши правила

Возможно развёртывание на вашем сервере. AI-клиент и подписку выбираете вы — мы не перепродаём модели.

ВАРИАНТЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ

Три способа развёртывания

SAAS

Облако

Отдельная изолированная среда для каждого клиента: свой сервис и своя база. Обновления и мониторинг — на нас.

ДЛЯ КОГО

Средний бизнес, которому нужен быстрый старт без собственной инфраструктуры

MANAGED ON-PREM

У вас, под нашим сопровождением

Наш стек на вашем сервере. Код не покидает ваш периметр, а обновления и поддержку мы берём на себя.

ДЛЯ КОГО

Компании, которые не передают код наружу, но не хотят содержать DevOps под продукт

BOX

Полностью в вашем контуре

Разворачиваете и обслуживаете сами, обновления — офлайн-пакетами. Опционально — локальные модели без выхода в интернет*.

ДЛЯ КОГО

Крупные компании с закрытыми сетями и строгими требованиями ИБ

ЧТО НУЖНО ОТ ВАС

- Windows-хост с платформой 1С
- Выгрузка в формате Конфигуратора
- Claude, Cursor или Codex

* Локальные модели эмбеддингов — в дорожной карте продукта.

КАК СТАРТУЕМ

Пилот: эффект на ваших данных за 6–8 недель

НЕДЕЛЯ 0

Демо и цели

Показываем систему, подписываем NDA, договариваемся о целях и метриках пилота.

НЕДЕЛЯ 1

Подключение

Агент, первая выгрузка, полная индексация, проверка качества на ваших реальных вопросах.

НЕДЕЛЯ 2

Команда

Ключи и установщик для каждого сотрудника, обучение разработчиков, аналитиков и поддержки.

НЕДЕЛИ 3–8

Работа и замеры

Еженедельная обратная связь, статистика использования, фиксация примеров «было / стало».

Результат пилота — отчёт с измеренной экономией часов, вашими примерами и решением о масштабировании на всю команду.